

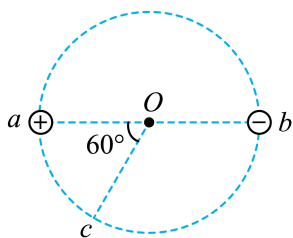
第1课时 电场 电场强度

(时间:40分钟 总分:64分)

(选择题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] 在一个圆的直径上有一对等量异种电荷,它们在圆心 O 处产生的电场强度大小是 E_1 ;如果把正电荷从 a 处移到 c ,已知 Oc 与 Oa 的夹角为 60° ,此时 O 点的电场强度大小变为 E_2 ,则 E_1 与 E_2 之比为()

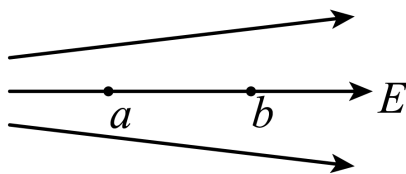


- A. 1:2; B. 2:1;
C. $2:\sqrt{3}$; D. $\sqrt{3}:2$

1. [答案] C ($2:\sqrt{3}$)

(第2题略)

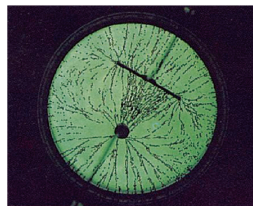
3. [简单(选择题)] 电场中某区域的电场分布如图所示, a 、 b 是电场中的两点. 下列说法正确的是()



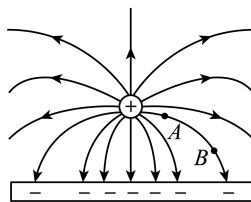
- A. a 、 b 两点的场强相等;
B. a 点的场强小于 b 点的场强;
C. 同一个点电荷在 a 点所受的电场力小于在 b 点所受的电场力;
D. 同一个点电荷在 a 点所受的电场力大于在 b 点所受的电场力

3. [答案] D

4. [简单(选择题)] 把头发屑悬浮在蓖麻油里,加上电场,可以模拟出电场线的分布情况,如图甲是模拟孤立点电荷和金属板之间的电场照片,乙图为简化后的电场线分布情况,则()



图甲

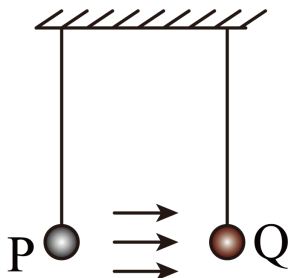


图乙

- A. 由图甲可知,电场线是真实存在的;
B. 图甲中,没有头发屑的地方没有电场;
C. 图乙中 A 点的电场强度大于 B 点的电场强度;
D. 在图乙电场中 A 点静止释放的质子能沿着电场线运动到 B 点

4. [答案] C

5. [简单(选择题)] 如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球 P 和 Q 用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则()

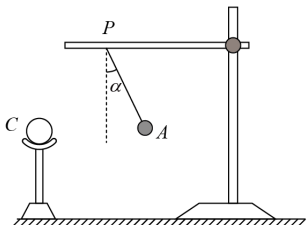


- A. P 和 Q 都带正电荷;
B. P 和 Q 都带负电荷;
C. P 带正电荷, Q 带负电荷;
D. P 带负电荷, Q 带正电荷

5. [答案] D (P 负 Q 正)

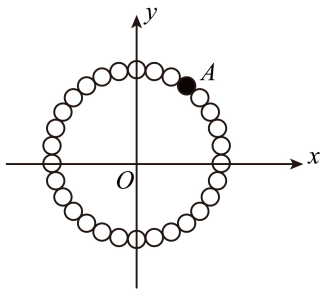
6. [简单(计算题)] 电场对放入其中的电荷有力的作用. 如图所示,带电球 C 置于铁架台旁,把系在丝线上的带电小球 A 挂在铁架台的 P 点. 小球 A 静止时与带电球 C 处于同一水平线上,丝线与竖直方向的偏角为 α . 已知 A 球的质量为 m ,电荷量为 $+q$,重力加速度为 g ,静电力常量为 k ,两球可视为点电荷.

- (1) 画出小球A静止时的受力图,并求带电球C对小球A的静电力 F 的大小;
 (2) 写出电场强度的定义式,并据此求出带电球C在小球A所在处产生的电场的场强 E_A 的大小和方向;
 (3) 若已知小球A静止时与带电球C的距离为 r ,求带电球C所带的电荷量 Q .



6. [答案] (1) $F = mg \tan \alpha$; (2) $E_A = \frac{mg \tan \alpha}{q}$, 方向水平向右; (3) $Q = \frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$

7. [中档(选择题)] 如图所示,在一半径为 R 的圆周上均匀分布有 N 个绝缘带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为 $+3q$,其余小球带电荷量为 $+q$,此时圆心 O 点的电场强度大小为 E ,现仅撤去A点的小球,则 O 点的电场强度为()

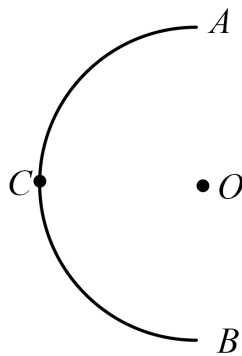


- A. 大小为 E ,方向沿 AO 连线斜向下;
 B. 大小为 $\frac{E}{2}$,方向沿 AO 连线斜向上;
 C. 大小为 $\frac{E}{3}$,方向沿 AO 连线斜向上;
 D. 大小为 $\frac{E}{4}$,方向沿 AO 连线斜向上

7. [答案] B ($\frac{E}{2}$,沿 AO 连线斜向上)

8. [中档(选择题)] 把均匀带电的绝缘棒 AB 弯成如图所示的半圆状,测得圆心 O 处的电场强度大小为 E . C 是半圆 AB 上的二等分点,将 $\widehat{BC}$ 沿 CO

对折,使 $\widehat{AC}$ 与 $\widehat{BC}$ 重叠,则重叠部分在 O 点产生的电场强度大小为()



- A. $\frac{E}{2}$;
 B. $\frac{\sqrt{2}E}{2}$;
 C. $\sqrt{2}E$;
 D. $\sqrt{3}E$

8. [答案] C ($\sqrt{2}E$)

9. [简单(选择题)] 真空中的点电荷 Q 带正电,电荷量为 $1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$. P 点与 Q 相距 0.30 m .关于 P 点的电场强度,下列说法正确的是()
 A. 大小为 $1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 Q 指向 P ;
 B. 大小为 $3.0 \times 10^2 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 Q 指向 P ;
 C. 大小为 $1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 P 指向 Q ;
 D. 大小为 $9.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 P 指向 Q

9. [答案] A ($1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,沿 QP 连线由 Q 指向 P)

[详解] 真空中点电荷周围各点场强由点电荷场强公式(教材第13~14页)给出: $E = \frac{kQ}{r^2} = (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \times (1.0 \times 10^{-8} \text{ C}) / (0.30 \text{ m})^2 = 90/0.09 \text{ N/C} = 1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$.

方向:场强方向规定为该点正电荷所受静电力的方向;正点电荷的电场沿连线由 Q 指向四周(辐射状),故 P 点场强沿 QP 连线由 Q 指向 P .

逐项判伪:B (3.0×10^2)漏掉 r 的平方(把 r^2 当成 r : $90/0.30 = 300$);C大小对而方向反(「由 P 指向 Q 」指向场源,是负点电荷电场的形态);D两处皆错—— $9.0 \times 10^3 = 90/0.01$ 系把 r 误读为 0.10 m 的读数错、且方向反。故选A。

10. [简单(选择题)] 在电场中的 P 点放入一个电荷量为 $2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, 它受到的静电力大小为 $6.0 \times 10^{-4} \text{ N}$. 下列说法正确的是()
- A. P 点电场强度的大小为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$, 方向与该试探电荷所受静电力方向相同;
- B. P 点电场强度的大小为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$; 若改用电荷量为 $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, P 点电场强度将增大;
- C. P 点电场强度的大小为 $3.3 \times 10^{-5} \text{ N/C}$, 方向与该试探电荷所受静电力方向相反;
- D. 把试探电荷移走后, P 点的电场强度变为零

10. [答案] A ($3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$, 与静电力同向)

[详解] 电场强度定义式(教材第1112页): $E = F/q$ 。

代入: $E = 6.0 \times 10^{-4} \text{ N} / 2.0 \times 10^{-8} \text{ C} = 3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。

方向: 正试探电荷在该点所受静电力方向即该点场强方向, A项方向表述正确。

B项前半句数值对、后半句错——电场强度由电场本身(场源与位置)决定, 与是否放入试探电荷、放入电荷量的多少无关; 改放 $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, 它受的静电力加倍为 $1.2 \times 10^{-3} \text{ N}$, 但 F/q 比值不变, P 点场强仍为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。

C项把定义式倒置 ($q/F = 2.0 \times 10^{-8} / 6.0 \times 10^{-4} = 3.3 \times 10^{-5}$), 且方向错(正试探电荷受力方向与场强方向相同, 不是相反)。

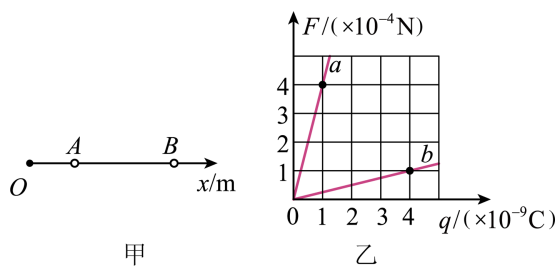
D项错——移走试探电荷只是不再有「受力的显示」, 场源仍在, P 点场强不变(场是客观存在, 试探电荷只是检测工具, 定义式本身即以「放入试探电荷测 F 、再除以 q 」为操作, 除出的 E 属于电场不属于试探电荷)。

故选 A。

综合提升

11. [中档(选择题)] 如图甲所示, 真空中 Ox 坐标轴上的 O 点放有一个点电荷 Q , 坐标轴上 A 点坐标为 0.1 m , 在 A 、 B 两点放两个电荷量不同、均带正电的试探电荷, A 、 B 两点的试探电荷受到静电力的方向都跟 x 轴正方向相同, 静电力的

大小 F 跟试探电荷电荷量 q 的关系分别如图乙中直线 a 、 b 所示. 下列说法正确的是()

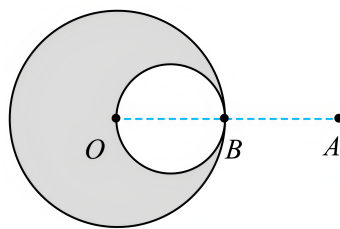


- A. B 点的电场强度大小为 0.25 N/C ;
- B. A 、 B 点的电场强度的大小之比为 $4:1$;
- C. 点电荷 Q 是负点电荷;
- D. B 的位置坐标为 0.4 m

11. [答案] D ($x_B = 0.4 \text{ m}$)

[详解] 中17 详解侧修复: 脱符「xB2」→ x_B^2 (用题必改义务, 答案值不涉)。

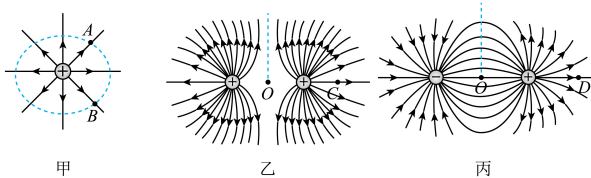
12. [中档(选择题)] 已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同. 如图所示, 半径为 R 的球体上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷, 在过球心 O 的直线上有 A 、 B 两个点, O 和 B 、 B 和 A 间的距离均为 R . 现以 OB 为直径在球内挖一球球形空腔, 若静电力常量为 k , 球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, 则 A 点处场强的大小为()



- A. $\frac{5kQ}{36R^2}$;
- B. $\frac{7kQ}{36R^2}$;
- C. $\frac{7kQ}{32R^2}$;
- D. $\frac{3kQ}{16R^2}$

12. [答案] B ($\frac{7kQ}{36R^2}$)

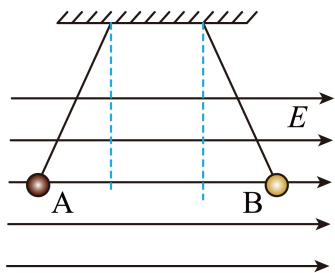
13. [中档(选择题)] 在如图所示的电场中, 各点电荷带电量大小都是 q , 甲图中的 A 、 B 为对称点, 乙、丙两图的点电荷间距离都为 L , 虚线是两侧点电荷的中垂线, 两点电荷连线上的 O 、 C 和 O 、 D 间距离也是 L , 下列说法正确的是()



- A. 图甲中A、B两点电场强度相同;
 B. 图乙和图丙中,O点的电场强度大小相等;
 C. 图乙中C点的电场强度大于图丙中D点的电场强度;
 D. 乙图中从O点沿虚线向上的电场强度变大,而丙图中变小

13. [答案] C

14. [中档(选择题)] 如图所示,带等量异种电荷的A、B小球通过绝缘细线悬挂于匀强电场中处于静止,细线与竖直方向夹角相等,小球A、B在同一高度,设小球A的质量为 m_A ,B的质量为 m_B ,则下列说法正确的是()

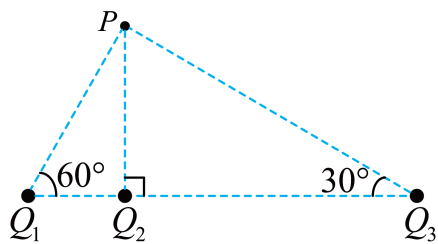


- A. 小球A带负电、小球B带正电,且 $m_A > m_B$;
 B. 小球A带负电、小球B带正电,且 $m_A = m_B$;
 C. 小球A带正电、小球B带负电,且 $m_A > m_B$;
 D. 小球A带正电、小球B带负电,且 $m_A = m_B$

14. [答案] B (A负B正, $m_A = m_B$)

思维探索

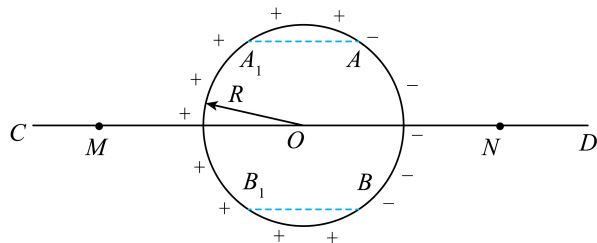
15. [难(选择题)] 如图,真空中有三个点电荷固定在同一直线上,电荷量分别为 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 ,P点和三个点电荷的连线与点电荷所在直线的夹角分别为 60° 、 90° 和 30° .若位于P点的某负点电荷在这三个电荷的静电力作用下平衡, $q > 0$,则三个点电荷的电荷量可能为()



- A. $Q_1 = 2q, Q_2 = \sqrt{3}q, Q_3 = 2\sqrt{3}q$;
 B. $Q_1 = -2q, Q_2 = -\sqrt{2}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$;
 C. $Q_1 = -2q, Q_2 = \sqrt{3}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$;
 D. $Q_1 = 2q, Q_2 = \sqrt{2}q, Q_3 = 2\sqrt{3}q$

15. [答案] C ($Q_1 = -2q, Q_2 = +\sqrt{3}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$)

16. [难(选择题)] 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处的点电荷产生的电场. 如图所示,在绝缘球 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 上均匀分布正电荷,总电荷量为 q ;在剩余 $\frac{1}{3}$ 球面 AB 上均匀分布负电荷,总电荷量是 $\frac{1}{2}q$.球半径为 R ,球心为O,CD为 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 的对称轴,在轴线上有M、N两点,且 $OM = ON = 2R$, $A_1A = B_1B, A_1A \parallel B_1B \parallel CD$. 已知 $\frac{1}{3}$ 球面 A_1B_1 在M点的场强大小为 E ,静电力常量为 k ,则N点的场强大小为()



- A. E ;
 B. $2E$;
 C. $\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$;
 D. $\frac{kq}{12R^2} + E$

16. [答案] C ($\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$)

[详解] 冲4详解侧已按亲算补全版重写(σ_+ 核算+镜像 $2E$ 记账,批3值台股§四双层割补数值闭合1.46923687);答案值不涉。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记